



沈阳建筑大学

计算机组成原理 实验报告

专业班级： 计算机 2101

学 号： 2106410122

姓 名： 侯瀚林

计算机科学与工程学院

2023 年 11 月 11 日

实验一 运算器实验

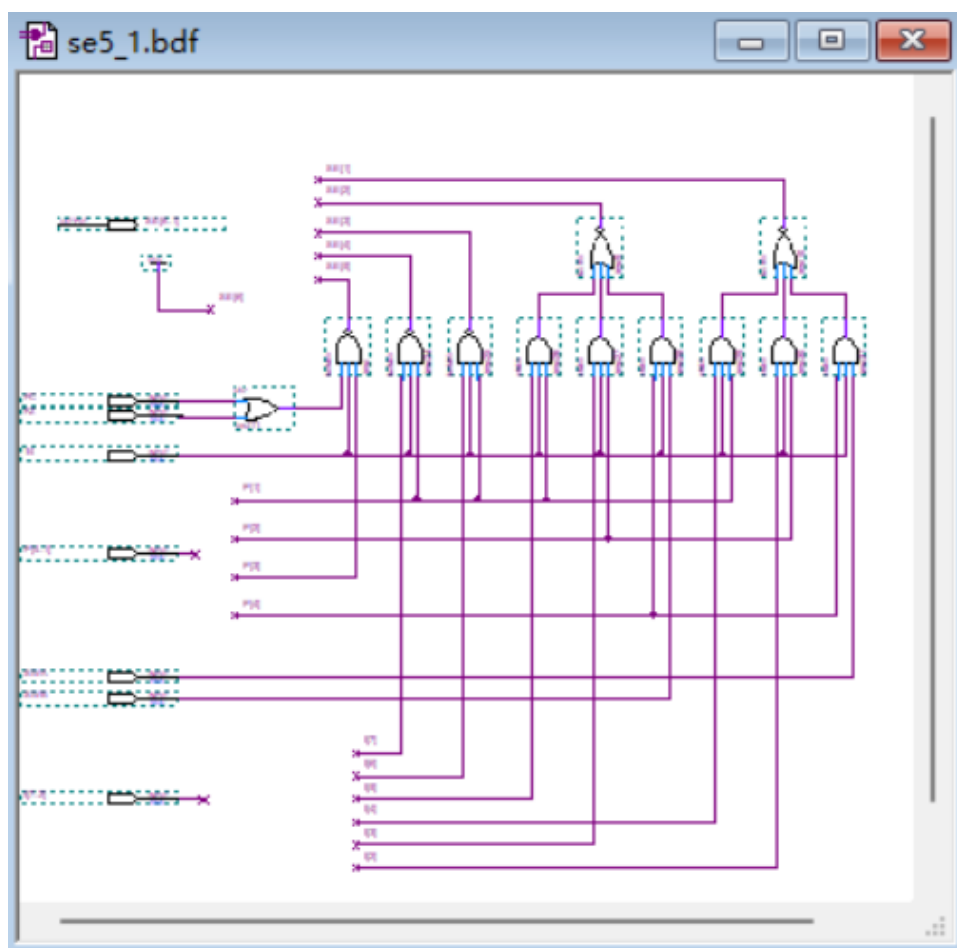
一、实验目的

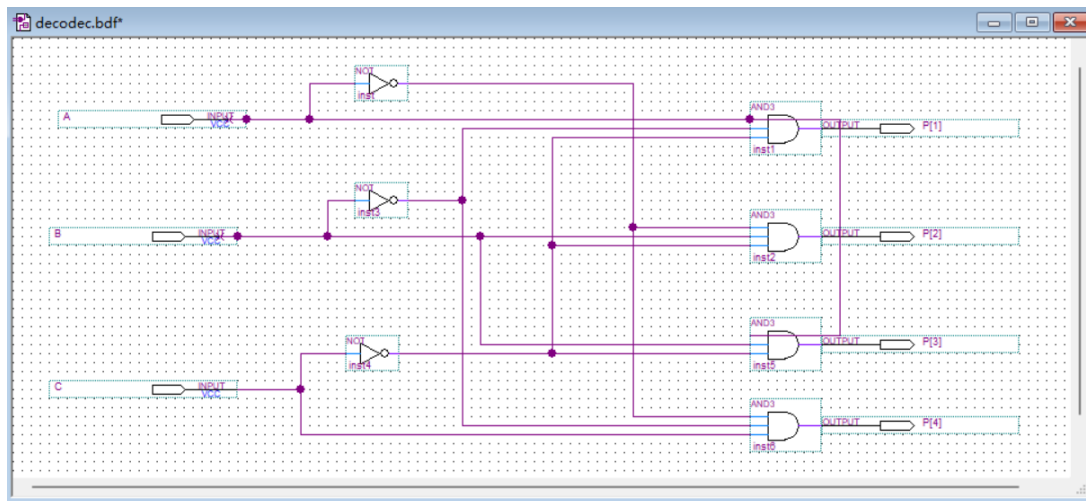
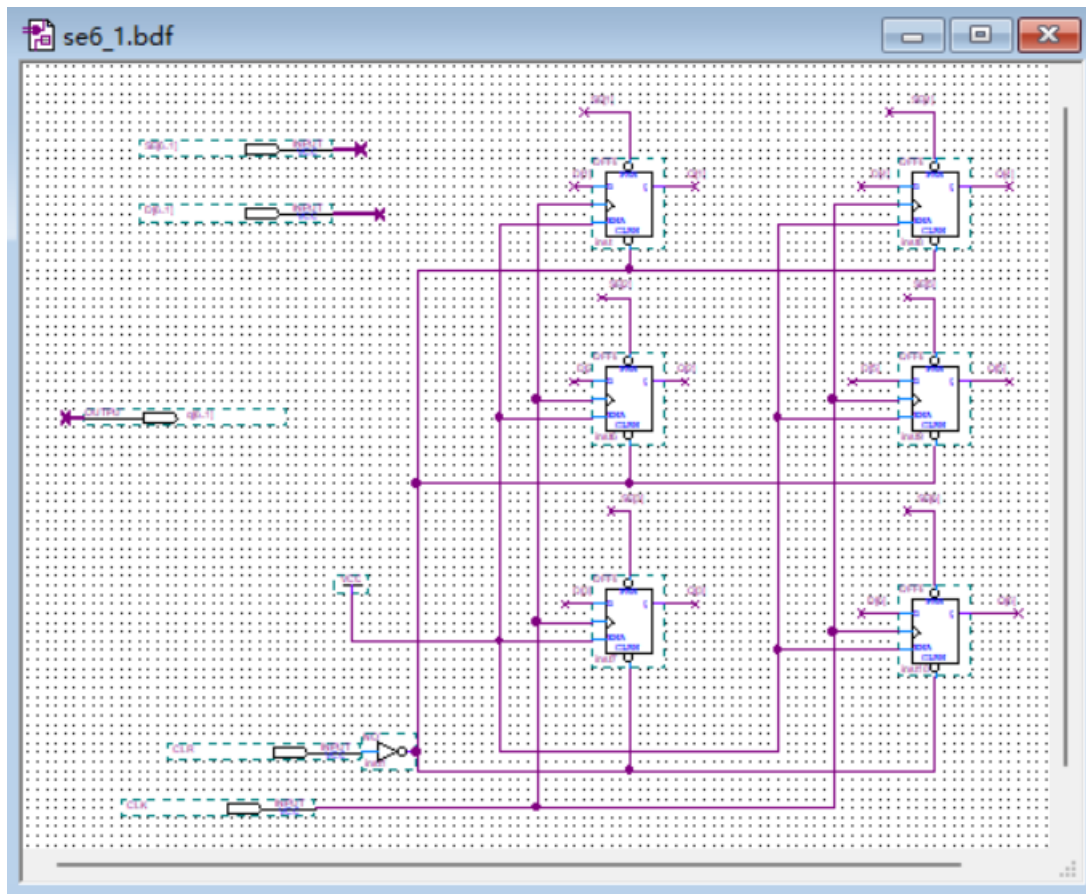
- 1、掌握微程序控制器的组成原理
- 2、掌握微程序的编写、输入，观察微程序的运行

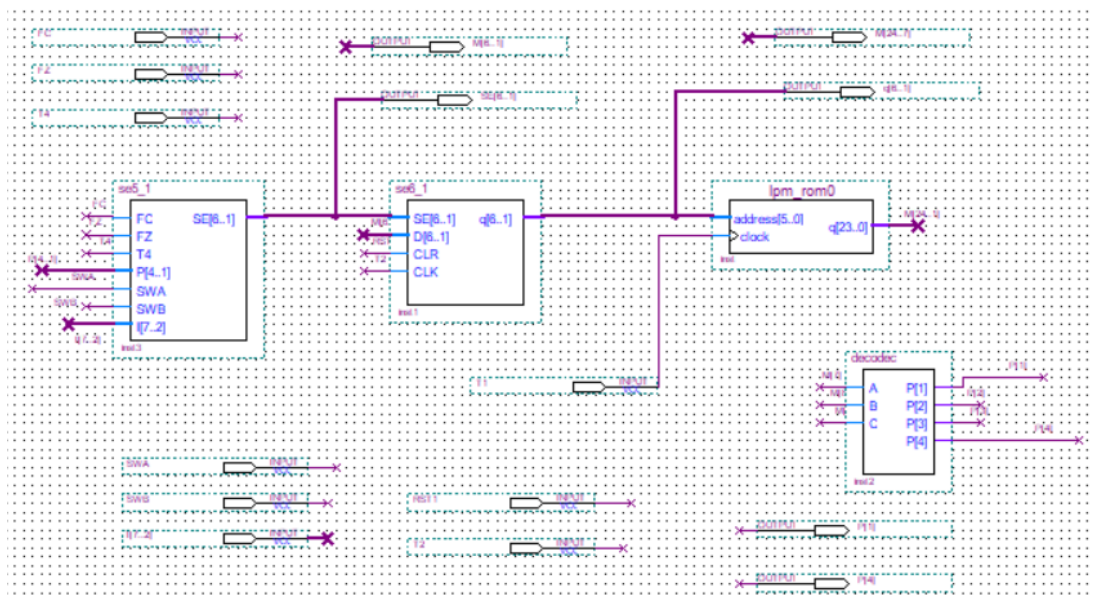
二、实验内容

- 1、设计微地址转移逻辑电路和微地址寄存器电路，并生成相应的框图符号。
- 2、设计实现微程序控制器电路。
- 3、利用仿真波形图验证微程序控制器的功能。

三、实验设计电路图







四、实验步骤

1、新建一个文件夹 uCONTROL，创建工程，工程名为 uCONTROL。新建主框图设计文件，文件名为 uCONTROL.bdf。在框图文件 uCONTROL.bdf 中插入参数化模块 lpm_rom，对其进行配置

2、设计微地址转移逻辑电路和微地址寄存器电路

(1) 微地址转移逻辑电路

(2) 微地址寄存器电路

3、设计译码器电路，产生 P[1]-P[4]信号。

4、uCONTROL.bdf 文件，添加输入输出引脚，形成完整的微程序控制器电路，如图 3-3 所示。为方便观察，添加五个输出引脚 P[1]、P[4]、SE[6..1]、M[6..1]、q[6..1]。

5、编译、仿真验证微控制器的逻辑功能。波形图设计具体过程：

(1) 启动时，RST1=1，短暂置 1，进行复位操作。

(2) RST1=0，SWB=1，SWA=1，I7-I2=000000。

(3) 给一个 T1 脉冲，观察记录输出数据 P[1]、P[4]、SE[6..1]、M[6..1]、q[6..1]。

(4) 给一个 T2 脉冲，观察记录输出数据 P[1]、P[4]、SE[6..1]、M[6..1]、q[6..1]。

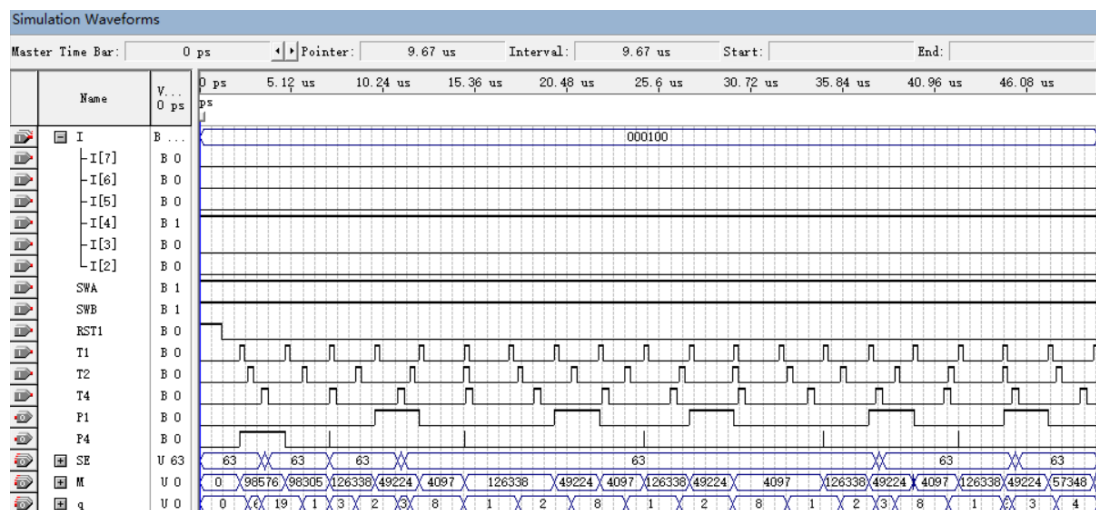
(5) 给一个 T4 脉冲，观察记录输出数据 P[1]、P[4]、SE[6..1]、M[6..1]、q[6..1]。

(6) 重复执行步骤 (3) - (5)。

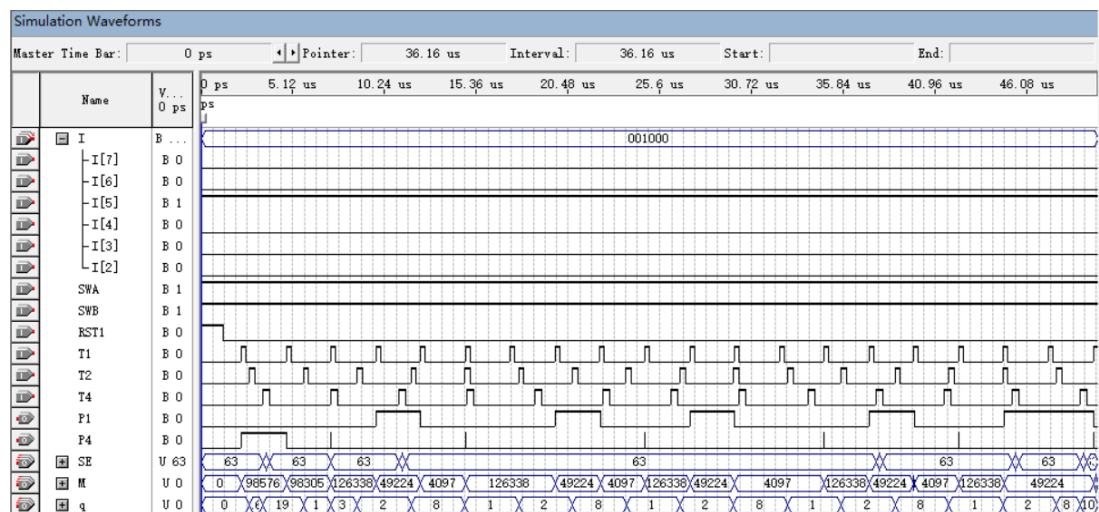
(7) 令 I7-I2 分别取值 000100、0010 00、001100、010000，重复执行 (3) - (6)。

五、实验结果与分析

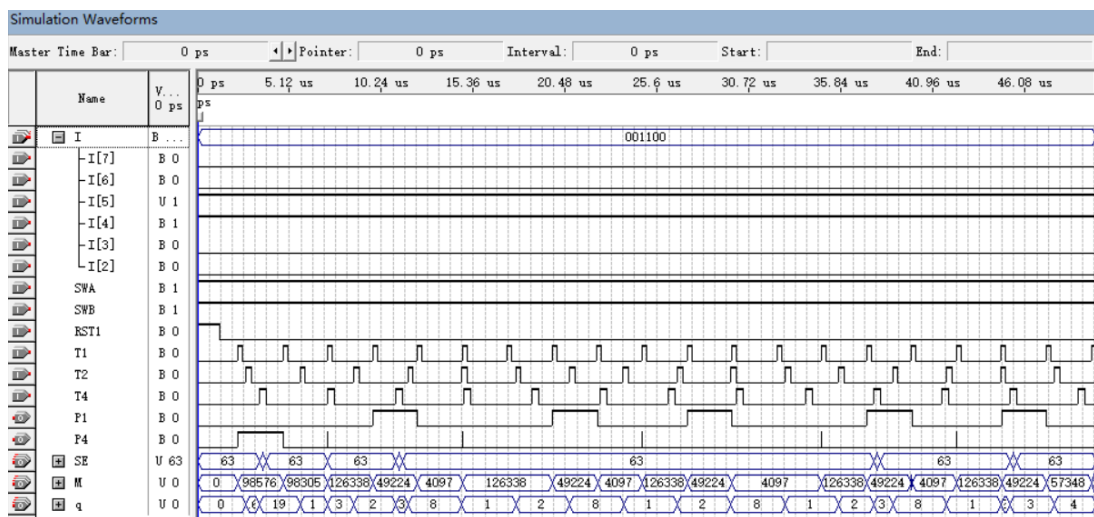
I=000100



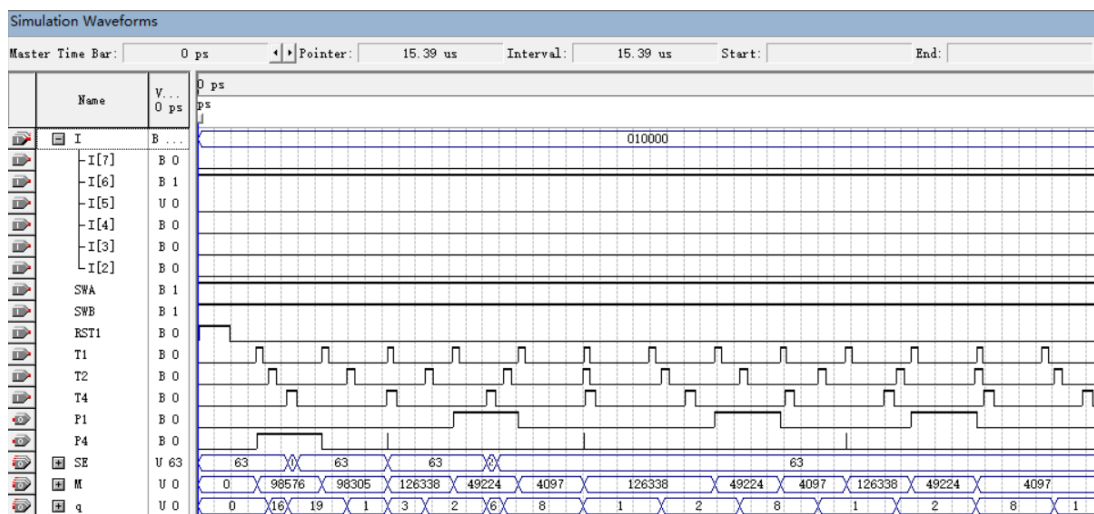
I=001000



I=001100



I=010000



六、实验心得体会

通过本次实验，我学会了很多，了解微程序控制器的组成原理非常重要，因为这有助于理解微程序的编写和运行。微程序控制器是一种硬件设备，用于控制计算机的指令执行过程。

微程序的编写是指根据指令集架构和计算机的控制信号要求，编写微指令的过程。微指令通常是二进制的，并且表示计算机不同操作的控制信号。

通过这些实验，我可以对微程序控制器的原理和微程序运行过程有更深入的理解。同时，这也有助于验证微程序的正确性，并可以进行必要的调整和改进。